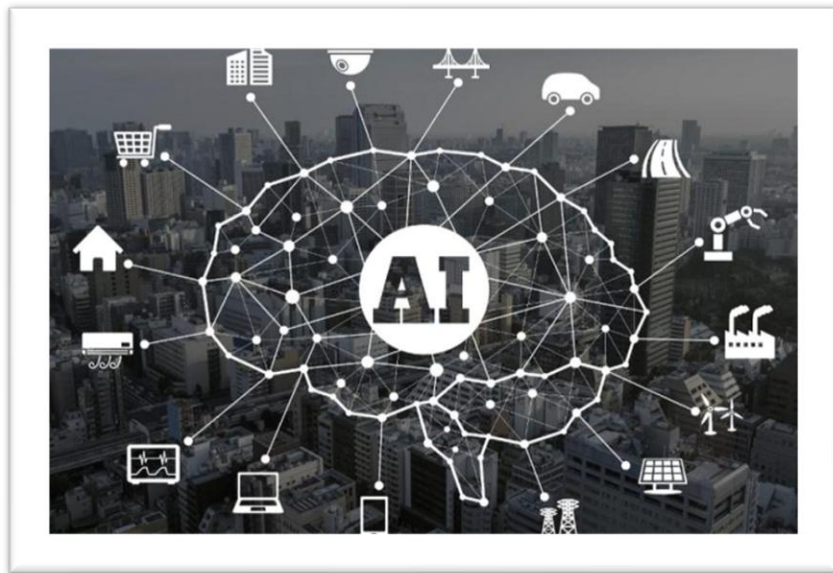




Universidad Autónoma del Carmen
Facultad de Ciencias de la Información
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Actividad 01



Materia:
Programación Avanzada

Fecha de entrega:
28/06/26

Nombre y matricula:
Avik Nuñez Laffon 191100

Docente:
Jesús Alejandro Flores Hernández

Definiciones de inteligencia e inteligencia artificial

Avik Nuñez Laffon | Matrícula: 191100 | Materia: Programación avanzada

3 definiciones de inteligencia

1. Capacidad de comprender y resolver: La inteligencia es la capacidad de entender una situación, identificar sus elementos principales, relacionar información y resolver problemas de manera adecuada. Una persona inteligente no solo memoriza datos, sino que sabe interpretarlos, compararlos y usarlos para encontrar una respuesta útil. Esta definición se relaciona con actividades como analizar un problema escolar, comprender una lectura, explicar una idea con sus propias palabras o buscar una solución cuando algo no funciona.

2. Aprendizaje y adaptación: La inteligencia es la habilidad de aprender de la experiencia y adaptarse a situaciones nuevas o cambiantes. Esto significa que una persona puede observar lo que ocurre, reconocer errores, modificar su conducta y aplicar lo aprendido en contextos distintos. Por ejemplo, si un método de estudio no da resultado, una conducta inteligente sería cambiar la estrategia, organizar mejor el tiempo y buscar nuevas formas de comprender el tema.

3. Toma de decisiones: La inteligencia es la capacidad de elegir acciones convenientes usando conocimientos, razonamiento y análisis de consecuencias. No se trata solamente de saber mucho, sino de usar lo que se sabe para decidir mejor. En esta definición, una persona inteligente compara opciones, calcula riesgos, considera beneficios y actúa de acuerdo con una meta. Por eso la inteligencia también se relaciona con el juicio, la planificación y la responsabilidad.

3 definiciones de inteligencia artificial

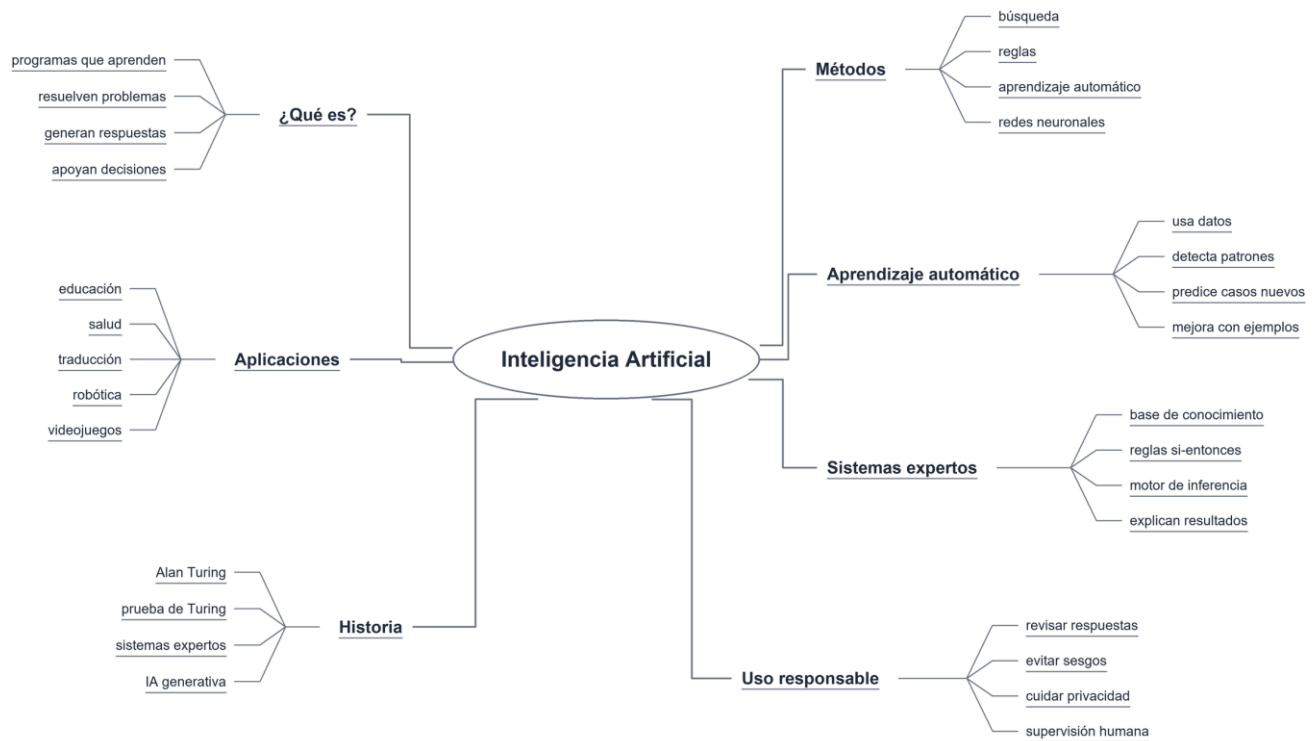
1. Disciplina informática: La inteligencia artificial es una rama de la informática que crea sistemas capaces de realizar tareas asociadas con la inteligencia humana, como aprender, razonar, reconocer patrones, resolver problemas o generar respuestas. Estos sistemas se construyen mediante programas, datos, reglas y modelos matemáticos. Su objetivo no es que la computadora piense exactamente como una persona, sino que pueda realizar tareas que normalmente requieren algún tipo de inteligencia.

2. Máquinas con comportamiento inteligente: La inteligencia artificial es el estudio y construcción de programas o máquinas que pueden resolver problemas y actuar de forma útil en un entorno. Un sistema de IA recibe información, la procesa y produce una respuesta, recomendación o acción. Por ejemplo, un asistente virtual interpreta preguntas, un sistema de navegación calcula rutas y un programa de reconocimiento de imágenes identifica objetos. En todos estos casos, la máquina imita ciertas habilidades humanas para cumplir una tarea específica.

3. Sistemas que generan resultados: La inteligencia artificial es el uso de modelos, datos y reglas para producir predicciones, recomendaciones, decisiones o contenido a partir de información de entrada. Esta definición es útil porque describe cómo funcionan muchos sistemas actuales: reciben datos, detectan patrones y generan un resultado. Por ejemplo, una IA puede recomendar una película, traducir un texto, responder una pregunta o ayudar a detectar una enfermedad en una imagen médica. Aunque sus resultados pueden ser muy útiles, siempre deben revisarse porque la IA puede equivocarse si los datos son incompletos, incorrectos o sesgados.

Mapa mental: Introducción a la Inteligencia Artificial

Avik Nuñez Laffon | Matrícula: 191100 | Programación avanzada



Explicación para el grupo

Este mapa mental presenta la inteligencia artificial como una tecnología que permite a las computadoras realizar tareas que normalmente asociamos con la inteligencia humana, como aprender, reconocer patrones, resolver problemas y apoyar decisiones.

La rama de aplicaciones muestra ejemplos cercanos para alumnos de bachillerato: educación, salud, traducción, robótica y videojuegos. La idea es que la IA ya aparece en herramientas que usamos en la vida diaria.

En métodos se resumen formas básicas de construir IA: reglas, búsqueda, aprendizaje automático y redes neuronales. El aprendizaje automático usa datos para encontrar patrones y hacer predicciones sobre casos nuevos.

Los sistemas expertos representan una parte clásica de la IA: guardan conocimiento en reglas del tipo si-entonces y usan un motor de inferencia para llegar a conclusiones.

La parte de uso responsable recuerda que la IA puede equivocarse. Por eso sus respuestas deben revisarse, se deben cuidar los datos personales y siempre debe existir supervisión humana.

Fuentes consultadas

- OECD.AI: definición actualizada de sistema de IA.
- IBM: explicación de inteligencia artificial, aprendizaje automático y redes neuronales.
- UNESCO: recomendaciones sobre ética de la inteligencia artificial.

Resumen de películas: Piso 13 y Código Enigma

Avik Nuñez Laffon | Matrícula: 191100 | Programación avanzada

Piso 13

Piso 13 es una película de ciencia ficción que plantea una pregunta muy importante para la tecnología y la inteligencia artificial: ¿cómo podemos estar seguros de que la realidad que vivimos es verdadera? La historia gira alrededor de una empresa que desarrolla una simulación digital de Los Ángeles en los años treinta. Dentro de esa simulación viven personas que tienen rutinas, emociones, trabajos, recuerdos y relaciones, pero no saben que su mundo fue creado por computadora. Para ellas, su vida es real. El conflicto comienza cuando Hannon Fuller, uno de los creadores del sistema, descubre algo peligroso y aparece asesinado. Douglas Hall, otro de los personajes principales, intenta averiguar qué ocurrió y poco a poco entiende que la simulación oculta una verdad mucho más profunda.

La película es importante porque no se limita a mostrar tecnología avanzada como un simple entretenimiento. Su tema central es la relación entre conciencia, realidad y mundo digital. Los personajes que viven dentro de la simulación parecen tener una experiencia completa: sienten miedo, deseo, confusión y curiosidad. Por eso surge una duda ética: si un ser digital puede sufrir o tomar decisiones, ¿tenemos derecho a tratarlo como si fuera solo un programa? Esta pregunta se relaciona con la inteligencia artificial porque actualmente existen sistemas que conversan, generan imágenes, reconocen patrones y simulan ciertos comportamientos humanos. Aunque todavía no se puede decir que tengan conciencia como una persona, la película nos invita a pensar qué pasaría si algún día una tecnología fuera tan compleja que pareciera tener vida interior.

Otro punto importante es que Piso 13 muestra una realidad con distintos niveles. Al principio, los personajes creen que existe un mundo real y una simulación. Después descubren que ellos también podrían estar dentro de otro sistema. Esta idea recuerda

que los seres humanos muchas veces confiamos en lo que vemos, pero nuestra percepción puede estar limitada. En una clase de introducción a la inteligencia artificial, esta película sirve para explicar que la tecnología no solo resuelve problemas prácticos; también cambia la manera en que entendemos conceptos como identidad, libertad y responsabilidad. Si una máquina o un entorno digital puede influir en lo que una persona cree, decide o recuerda, entonces su uso debe analizarse con cuidado.

En conclusión, Piso 13 es una película útil para reflexionar sobre simulaciones, mundos virtuales y posibles límites de la inteligencia artificial. Su mensaje principal es que crear tecnología poderosa implica responsabilidad. No basta con preguntarse si algo se puede construir; también hay que preguntarse qué consecuencias tendrá y cómo afectará a quienes interactúen con esa tecnología. Para alumnos de bachillerato, la película permite entender de forma sencilla que la IA no es solo programación, sino también una puerta a preguntas filosóficas: qué es pensar, qué es ser real y cómo debemos tratar a las inteligencias o vidas que puedan surgir en ambientes digitales.

Código Enigma

Código Enigma es una película basada en la vida de Alan Turing y en su participación durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar los mensajes secretos de la máquina Enigma, utilizada por Alemania. La historia presenta a Turing como un matemático brillante, reservado y con dificultades para relacionarse con los demás, pero también como una persona capaz de ver soluciones donde otros solo veían obstáculos. En Bletchley Park, Turing trabaja junto con otros especialistas para interpretar mensajes cifrados que cambiaban constantemente. El reto era enorme: si los Aliados lograban leer esos mensajes, podrían anticipar movimientos militares y salvar muchas vidas.

El punto más importante de la película es la construcción de una máquina capaz de probar combinaciones a gran velocidad. Turing entiende que el problema no puede resolverse únicamente con fuerza humana, porque hay demasiadas posibilidades. Por eso propone una forma mecánica y lógica de acelerar el proceso. Esta idea se relaciona directamente con el origen de la computación moderna: usar máquinas para procesar información y resolver problemas mediante procedimientos ordenados. Aunque la película no trata de inteligencia artificial moderna como la conocemos hoy, sí muestra una base fundamental: la posibilidad de que una máquina ayude a razonar, buscar patrones y tomar decisiones informadas.

Código Enigma también permite hablar de la prueba de Turing, una de las ideas más conocidas en la historia de la inteligencia artificial. Turing se preguntó si una máquina podría llegar a comportarse de forma tan inteligente que una persona no pudiera distinguirla de un ser humano en una conversación. Esta pregunta sigue siendo importante porque muchas tecnologías actuales, como asistentes virtuales y modelos de lenguaje, intentan comunicarse de manera natural con las personas. La película ayuda a entender que la IA no nació de la nada: viene de preguntas sobre lógica, lenguaje, máquinas y pensamiento.

Además de su importancia científica, la película tiene una dimensión humana fuerte. Turing contribuyó de manera decisiva al esfuerzo de guerra, pero después fue perseguido por su orientación sexual. Esto muestra una contradicción dolorosa: una

sociedad puede beneficiarse del talento de una persona y al mismo tiempo tratarla injustamente. Por eso Código Enigma no solo enseña historia de la computación; también invita a reflexionar sobre dignidad, derechos humanos y reconocimiento. Para una clase de bachillerato, el mensaje es claro: la ciencia y la tecnología son creadas por personas reales, con vidas complejas, y deben desarrollarse dentro de una sociedad más justa.

En conclusión, Código Enigma es una película clave para comprender el inicio de la computación y algunos fundamentos de la inteligencia artificial. Presenta la importancia de los algoritmos, la búsqueda de patrones y el uso de máquinas para resolver problemas que superan la capacidad humana directa. Al mismo tiempo, recuerda que el conocimiento técnico debe ir acompañado de ética. Alan Turing no solo fue importante por descifrar mensajes; también abrió una forma nueva de pensar sobre las máquinas y la inteligencia.

Resumen del libro El mono desnudo, de Desmond Morris

Avik Nuñez Laffon | Matrícula: 191100 | Programación avanzada

El mono desnudo, de Desmond Morris, es un libro que propone estudiar al ser humano desde una mirada zoológica. El autor parte de una idea provocadora: aunque las personas se consideran seres racionales, civilizados y superiores al resto de los animales, siguen siendo una especie animal con historia evolutiva, necesidades corporales e impulsos biológicos. Morris llama al ser humano “el mono desnudo” porque, en comparación con otros primates, tiene poco pelo en el cuerpo, pero conserva muchas características propias de los simios. Su propósito no es insultar al ser humano, sino recordarle que para comprender su conducta debe observar también su origen natural.

En la introducción, Morris explica que el Homo sapiens suele estudiar sus grandes logros culturales, como el lenguaje, el arte, la religión, la ciencia o la tecnología, pero a veces evita reconocer sus motivaciones básicas. Para el autor, esta actitud produce una visión incompleta. El ser humano no perdió sus impulsos antiguos al desarrollar inteligencia; más bien añadió nuevas capacidades sobre una base biológica anterior. Esto significa que muchas conductas modernas tienen raíces evolutivas. Amar, competir, cuidar, explorar, comer, luchar y buscar comodidad no son comportamientos inventados desde cero por la cultura, sino conductas modificadas por ella.

En el capítulo sobre los orígenes, Morris plantea que el ser humano surgió de una línea de primates que tuvo que adaptarse a nuevas condiciones. La especie humana combinó rasgos de primate con hábitos relacionados con la caza, la cooperación y la vida en grupo. El cambio de ambiente habría favorecido el desarrollo de manos hábiles, comunicación más compleja, posición erguida, uso de herramientas y organización

social. Para Morris, esta transformación produjo una especie con una especie de doble naturaleza: seguimos teniendo herencias de primates, pero también desarrollamos características propias de cazadores cooperativos.

Esta primera parte del libro permite entender una idea central: la inteligencia humana no puede separarse del cuerpo ni de la evolución. Pensamos con un cerebro que se formó para sobrevivir, relacionarse y adaptarse. Por eso, aunque hoy vivamos en ciudades, usemos computadoras y tengamos normas sociales complejas, seguimos reaccionando ante el miedo, el deseo, la pertenencia al grupo y la competencia. Morris invita a estudiar al ser humano sin idealizarlo, como una especie más dentro del mundo animal, aunque con capacidades extraordinarias.

En los capítulos dedicados al sexo y la crianza, Morris analiza cómo la reproducción humana se relaciona con la organización social. Según el autor, la sexualidad humana no cumple únicamente una función reproductiva. También ayuda a fortalecer vínculos entre adultos y a sostener una estructura familiar necesaria para la crianza. A diferencia de muchas especies, las crías humanas nacen muy indefensas y requieren cuidados durante mucho tiempo. Esta dependencia prolongada hace que la cooperación entre adultos sea fundamental. Por eso, la vida afectiva, la pareja, la familia y el cuidado de los hijos aparecen como elementos centrales para comprender nuestra especie.

La crianza ocupa un lugar muy importante porque el bebé humano necesita protección, alimento, atención, contacto y aprendizaje. Morris señala que esta infancia larga tiene una ventaja: permite que el cerebro se desarrolle y que el niño aprenda del grupo. La cultura, el lenguaje, las costumbres y las normas se transmiten durante ese periodo. Desde esta perspectiva, la inteligencia humana no es solamente una capacidad individual; también es social. Aprendemos porque otros nos enseñan, nos corrigen y nos integran a una comunidad. Esto conecta el libro con la inteligencia artificial, porque muestra que la inteligencia humana no se reduce a calcular, sino que incluye relación, emoción y aprendizaje social.

En el capítulo sobre exploración, Morris describe al ser humano como un animal curioso. La curiosidad es una ventaja evolutiva porque permite conocer el ambiente, encontrar recursos, evitar peligros y descubrir nuevas posibilidades. Esta necesidad de explorar se observa en los niños cuando juegan, preguntan y prueban cosas nuevas. También aparece en la ciencia, el arte, los viajes y la tecnología. Para el autor, la exploración no es un lujo, sino una parte básica de nuestra forma de sobrevivir. El ser humano investiga porque necesita entender el mundo y adaptarse a él.

Morris también analiza la lucha y la agresividad. Explica que en los animales la agresión suele relacionarse con territorio, jerarquía, defensa o reproducción. En los seres humanos, esos impulsos existen, pero se vuelven más peligrosos porque se combinan con lenguaje, armas, ideologías y organización social. El autor no defiende la violencia; intenta explicarla como una conducta con raíces biológicas que debe ser

comprendida para poder controlarla. Esta idea es importante porque muestra que negar nuestros impulsos no los elimina. Al contrario, conocerlos puede ayudarnos a construir mejores normas de convivencia.

En los capítulos sobre alimentación y confort, Morris muestra que incluso las actividades más cotidianas tienen una historia biológica y social. Comer no es solo ingerir alimento. En la especie humana implica preparación, horarios, reparto, convivencia y costumbres. La comida se relaciona con el hogar, la cooperación y la vida familiar. Morris conecta estas prácticas con antiguos hábitos de caza y recolección, donde conseguir alimento requería esfuerzo colectivo. Aunque hoy compremos comida en una tienda o la preparemos en una cocina moderna, muchas conductas alrededor de la alimentación siguen expresando vínculos sociales.

El confort también aparece como una conducta importante. El cuidado del cuerpo, el aseo, las caricias, la atención a los demás y la búsqueda de comodidad tienen relación con prácticas que en otros primates sirven para limpiar, calmar y fortalecer vínculos. En los humanos, esas acciones se transforman culturalmente, pero conservan una función social. Un gesto de cuidado puede comunicar afecto, pertenencia o protección. Esto ayuda a entender que el cuerpo y las emociones no están separados de la inteligencia: forman parte de nuestra manera de vivir y relacionarnos.

En el último capítulo, Morris estudia la relación del ser humano con otros animales. Las personas pueden ver a los animales como alimento, amenaza, compañía, símbolo, objeto de estudio o fuente de belleza. Esta variedad muestra que nuestra relación con la naturaleza es compleja. No solo usamos a los animales por necesidad; también los interpretamos culturalmente. Algunos se vuelven mascotas, otros símbolos religiosos o nacionales, otros modelos para la ciencia. Esta relación revela tanto nuestra biología como nuestra imaginación.

La conclusión general de *El mono desnudo* es que el ser humano debe entenderse como una mezcla de biología y cultura. Morris no niega la importancia de la inteligencia, el lenguaje o la civilización, pero insiste en que esas capacidades se desarrollan sobre una base animal. Para una clase relacionada con inteligencia artificial, el libro ayuda a recordar que la inteligencia humana no es solamente lógica formal. También incluye cuerpo, memoria, emoción, crianza, exploración, cooperación, agresividad y cultura. Si queremos comparar la inteligencia humana con la inteligencia

artificial, primero debemos comprender que la inteligencia humana está profundamente ligada a la vida, la evolución y la convivencia.

Así decide el cerebro

Neurociencia de la decisión, emoción, recompensa y conducta cotidiana.

Basada en la transcripción del video



Tesis del video

La decisión no nace en un solo lugar

La entrevista con Ranulfo Romo presenta la decisión como un proceso distribuido: señales sensoriales, memoria, emoción y sistemas de valoración se combinan antes de que aparezca la sensación consciente de haber elegido.

La conciencia llega tarde

Una parte de la actividad cerebral ocurre por debajo del umbral consciente. Cuando una señal alcanza suficiente relevancia, la conciencia la atiende, la expresa, la cancela o la justifica.



Idea fuerte: muchas veces creemos que decidimos primero y explicamos después, pero el cerebro ya venía comparando evidencias.

Energía, predicción y modelos

20%

de la energía corporal
puede ser consumida
por el cerebro.

Modelo

representación interna
para anticipar qué
ocurrirá.

Error

solo obliga a actualizar
el plan cuando cambia
lo esperado.

Ahorro

menos cálculo
continuo, menos
comunicación
innecesaria.

El ejemplo de Marta y Pablo ilustra que decidir bien no significa comunicarlo todo todo el tiempo. Significa tener objetivos, sincronizar información, detectar desviaciones y corregir solo cuando hace falta.

Del impulso inconsciente a la acción



El cerebro procesa demasiada información como para volverla consciente toda al mismo tiempo. Por eso filtra, prioriza y deja pasar solo lo que se vuelve importante para la conducta.



La educación actúa como sistema de veto: enseña a frenar impulsos que podrían expresarse de manera dañina o inoportuna.

El juicio interno de una decisión

Fiscal

Aporta evidencia en contra: riesgos, costos, experiencias negativas, dudas y señales de amenaza.

Defensor

Aporta evidencia a favor: beneficios, deseo, memoria afectiva, recompensa esperada y sentido personal.

Juez

Integra la información y produce una categoría: sí, no o todavía no estoy seguro.

El video usa ejemplos como casarse o no casarse para mostrar que el cerebro delibera con datos sensoriales, memoria y valoración emocional.

Emoción y recompensa

Cerebro antiguo

Sistemas motivacionales y de recompensa dan valor a los estímulos. No solo registran información: la vuelven deseable, amenazante o indiferente.

Afecto

El cuerpo participa con sensaciones, tensión, placer, rechazo o anticipación. Decidir no ocurre separado de la biología.

Subjetividad

La decisión se siente propia porque integra historia personal, preferencias, emociones y contexto social.



Sin valoración emocional, una opción puede estar presente pero no sentirse importante.

Marcas, consumo y cerebro

- Las marcas fuertes no solo informan: buscan ocupar memoria, emoción e identidad.
- El marketing de experiencia transforma un producto en una situación: comodidad, pertenencia, placer de uso y repetición.
- La publicidad viral aprovecha la confianza social: creemos más a una persona cercana que a un anuncio directo.
- El diseño también decide: ubicación, visibilidad, facilidad de uso y estética cambian la probabilidad de elegir.

Starbucks

No vende solo café: vende permanencia, ambiente y rutina.

Apple

Asocia producto con identidad, filosofía de vida y placer de uso.

Supermercado

Ordena recorridos para aumentar exposición y elección.

Después de elegir: justificar



El video describe el remordimiento del comprador: después de decidir, el cerebro puede sentirse incómodo y construir razones para recuperar tranquilidad. Esa explicación posterior no siempre revela la causa real de la elección.

- Ejemplo: comprar zapatos caros y después narrar la decisión como inversión necesaria para reuniones, bodas o trabajo.

Decisiones pequeñas, efectos grandes

Opción inmediata

Salir, ver a los amigos, buscar placer social y responder a recompensas cercanas.

Opción futura

Estudiar, cuidar la nota, entrar a la universidad y sostener una meta de largo plazo.

Conflicto real

No se elige entre bueno y malo; se elige entre recompensas de distinto plazo.

La atención es limitada y vivimos en abundancia de opciones. Por eso decidir también exige administrar distracciones.

Edad, memoria y adaptación

- El envejecimiento puede afectar rapidez, memoria inmediata o control motor, pero no elimina la capacidad de adaptación.
- La experiencia acumulada permite conectar patrones, matices y asociaciones que una mente joven todavía no posee.
- El cerebro se educa a sí mismo: reorganiza prioridades y aprende a convivir con cambios físicos y cognitivos.
- La memoria no es solo archivo: también es interpretación, recompensa y reconstrucción afectiva.

Síntesis

1

Decidir es integrar señales, memorias, emociones y objetivos.

2

La conciencia no siempre inicia la decisión; muchas veces la interpreta.

3

Elegir bien exige revisar justificaciones y reconocer sesgos.

El cerebro decide para sobrevivir, ahorrar energía y mantener coherencia. La razón importa, pero no trabaja sola.

El cerebro nos engaña

Percepción, memoria, identidad y confabulación
como estrategias biológicas.

Redes 331 | Steven Rose



Tesis del video

El cerebro no copia

La experiencia consciente no es una reproducción pasiva del mundo. El cerebro traduce señales, interpreta patrones y construye una realidad operativa.

El cerebro completa

Cuando falta información sensorial o de memoria, rellena huecos para conservar una historia con sentido.

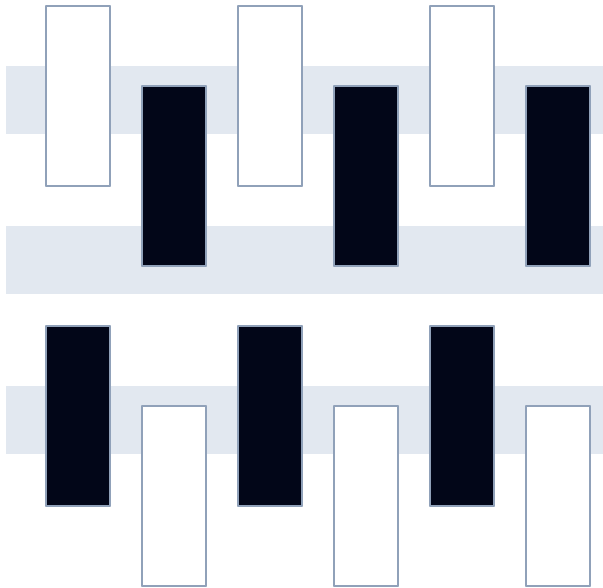
El cerebro protege

La finalidad evolutiva no es conocer la verdad perfecta, sino actuar a tiempo para sobrevivir.



Frase guía: para el cerebro puede ser más útil una historia coherente, aunque incompleta, que una historia exacta pero paralizante.

Percibir es construir



Ilusión como pista

Las líneas, sombras y contrastes pueden hacer que veamos relaciones que no están ahí. La ilusión visual no es un fallo absurdo: revela que el cerebro interpreta el contexto, no datos aislados.

**Los sentidos no entregan realidad pura;
entregan señales que el sistema nervioso
convierte en experiencia.**

Reconocer no es recordar

Reconocimiento

Podemos identificar miles de caras o fotografías vistas antes. El cerebro detecta familiaridad aunque no podamos explicar detalles.

Recuerdo descriptivo

Recordar con precisión qué había en una imagen es más difícil. La memoria reconstruye con emoción, contexto e imaginación.

- Steven Rose subraya que la memoria biológica no coincide necesariamente con los hechos históricos.

Hipocampo, corteza y consolidación



- El hipocampo es clave en las primeras fases de nuevos recuerdos.
- Daño hipocampal puede conservar memoria antigua pero impedir formar nueva memoria.
- La consolidación implica diálogo entre hipocampo y cortezas visual, auditiva y asociativa.

Cuando el sistema falla

Agnosia

Ver partes de una cara u objeto sin poder integrarlas en una identidad.

Negligencia

Ignorar un lado del cuerpo o del espacio, como si no existiera.

Somatoparafrenia

Sentir que una parte del cuerpo no pertenece al propio yo.

Alucinación

musical

Oír canciones que emergen desde la propia memoria.

Estos casos muestran que ver, reconocer, recordar y sentirse uno mismo dependen de sistemas cerebrales distintos que normalmente trabajan coordinados.

Aprender cambia físicamente el cerebro



Memoria como cambio

Cuando una experiencia es importante, se activan neuronas, neurotransmisores, hormonas y síntesis de proteínas. Esos procesos modifican la fuerza de ciertas conexiones sinápticas.

- El aprendizaje no queda guardado como foto en una caja; queda distribuido como cambio en redes.

Déjà vu y confabulación

Déjà vu

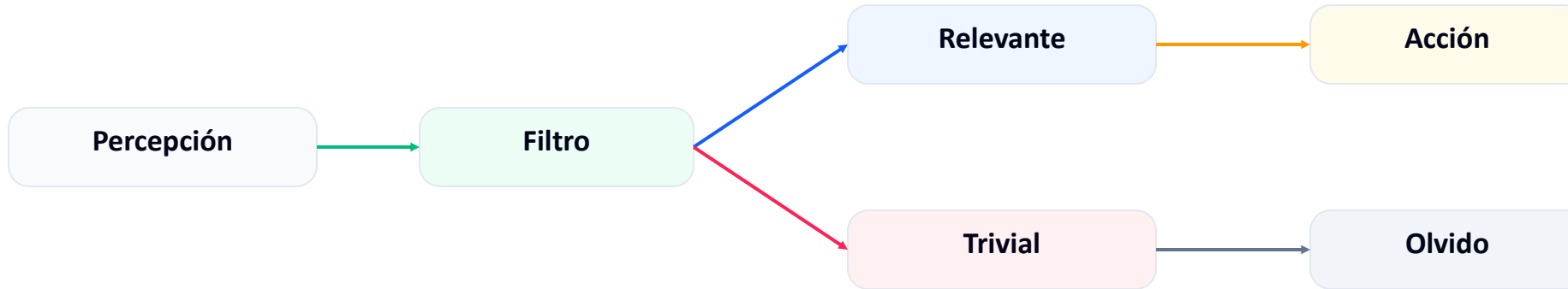
Puede surgir cuando el procesamiento y el almacenamiento se desajustan por fracciones de segundo: el presente se siente vivido y recordado al mismo tiempo.

Confabulación

Ante información incompleta o ambigua, el cerebro inventa piezas para producir una escena lógica: en ruido, cansancio, estrés o fallos de memoria.

El problema no es que el cerebro quiera mentir; el problema es que necesita actuar con datos incompletos.

Olvidar también es una función



Recordarlo todo sería una carga. El video cita la idea de Funes el memorioso para mostrar que una memoria sin filtro puede impedir pensar, abstraer y vivir.

Plasticidad: el cerebro se adapta al uso

Entrenamiento

Aprender una ciudad obliga a construir mapas, rutas, atajos y relaciones espaciales.

Hipocampo

La región relacionada con memoria espacial puede mostrar diferencias asociadas al uso intensivo.

Cerebro adulto

La plasticidad no termina en la infancia: el uso sostenido puede modificar función y organización.



El video conecta este caso con aves que almacenan semillas y desarrollan capacidades espaciales especializadas.

El yo como orquesta



El programa sugiere que la sensación de unidad mental es un producto de muchos sistemas coordinados. No somos una pieza única: somos un proceso dinámico.

Síntesis

1

La percepción es una interpretación construida, no una copia neutral.

2

La memoria reconstruye: reconoce, completa, mezcla y a veces inventa.

3

Los engaños cerebrales suelen servir a una función adaptativa.

El cerebro nos engaña porque trabaja para que actuemos, no para entregarnos una verdad perfecta.

Propuso un álgebra que trabaja con solo dos valores

- ☒ Gerge Boole
- ☐ Alan Turing
- ☐ Aristoteles

Correcto

Diseño el primer computador electromecánico

- ☐ Andrei Markov
- ☐ J. P. Eckert y J W Mauchly
- ☒ Alan Turing

Correcto

Prueba diseñada para determinar si una máquina es inteligente o no

- ☒ Prueba de Turing
- ☐ Algoritmo de Markov
- ☐ Prueba de Boole

Correcto

Creo el lenguaje REC en México

- ☐ Gerardo Cisneros
- ☒ Harold V. McIntosh

Correcto

Resumen: Ingeniería del conocimiento

PDF: 0-Ingenieria-del-conocimiento(complementaria).pdf

Avik Nuñez Laffon | Matrícula: 191100 | Materia: Programación avanzada

Conceptos principales

- Conocimiento: combinación de hechos, conceptos, procedimientos, reglas, asociaciones e ideas que permiten modelar el mundo real y actuar sobre él.
- Conocimiento declarativo: expresa hechos, atributos y relaciones entre objetos, personas o conceptos.
- Conocimiento procedural: describe cómo resolver problemas mediante reglas, procedimientos o heurísticas utilizadas por expertos.
- Metaconocimiento: conocimiento sobre el propio conocimiento; ayuda a controlar cómo razona el sistema y forma parte del motor de inferencia.
- Ingeniero del conocimiento: especialista que extrae, organiza, formaliza e implementa conocimiento experto en una base de conocimiento.
- Experto humano: persona con experiencia reconocida en un dominio que aporta criterios, reglas, casos y soluciones.
- Usuario: persona que consulta el sistema; sus necesidades deben considerarse durante el desarrollo.

Procesos de la ingeniería del conocimiento

Se habla de la ingeniería del conocimiento como un proceso compuesto por actividades conectadas. La adquisición del conocimiento recoge saberes desde expertos, documentos, sensores, archivos o experiencias. La representación del conocimiento convierte ese material en estructuras inteligibles para humanos y computadoras. La validación comprueba que el conocimiento se parezca al comportamiento real del experto. La inferencia diseña el mecanismo para obtener conclusiones. Finalmente, la explicación y justificación permiten comunicar por qué el sistema llegó a una respuesta.

Adquisición del conocimiento

La adquisición del conocimiento es la fase central para construir sistemas expertos. Busca comprender cómo una persona experta realiza una actividad para que el proceso pueda ser automatizado. El documento distingue fuentes estáticas, como libros o artículos, y fuentes dinámicas, como la experiencia humana. También describe cinco etapas: identificación del problema, entendimiento de conceptos y relaciones, formalización en una representación, implementación del prototipo y pruebas con revisión del experto.

Representación del conocimiento

La representación del conocimiento consiste en organizar el conocimiento extraído de forma clara, modificable y reutilizable. Una buena representación debe ser sencilla, fácil de modificar, transparente para detectar inconsistencias, independiente para cambiar una unidad sin afectar todo el sistema y relacional para conectar conocimientos. Entre los esquemas mencionados están reglas de lógica simbólica, redes semánticas, gráficos conceptuales, árboles de decisión, frames o slots y diagramas lógicos.

Métodos de adquisición

Se clasifican los métodos de adquisición en manuales, semiautomatizados y automatizados. Los métodos manuales incluyen entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, análisis de casos, comentarios, mapas conceptuales, lluvia de ideas, prototipos, exámenes e informes. Son útiles para capturar conocimiento difícil de formalizar, pero suelen ser lentos y costosos. Los métodos semiautomatizados apoyan al experto humano o al ingeniero del conocimiento mediante interfaces, documentación, análisis de rejilla y herramientas de explicación. Los métodos automatizados buscan minimizar la intervención humana mediante inducción de reglas y aprendizaje automatizado.

Conclusión del resumen

Construir un sistema experto no consiste solo en programar reglas. Requiere entender el dominio, dialogar con expertos, elegir una representación adecuada, validar resultados y mantener una base de conocimiento confiable. La ingeniería del conocimiento es, por tanto, el puente entre la experiencia humana y el razonamiento automatizado.

Resumen: Sistemas expertos basados en reglas

PDF: C-sistemasExpertosBasadosEnReglas(referencia).pdf

Avik Nuñez Laffon | Matrícula: 191100 | Materia: Programación avanzada

Idea central

Los sistemas expertos basados en reglas organizan el conocimiento mediante dos elementos fundamentales: los hechos y las reglas. Los hechos representan la información disponible sobre una situación específica, mientras que las reglas contienen el conocimiento general del dominio expresado mediante condiciones y conclusiones. Ambos elementos trabajan junto con el motor de inferencia para generar nuevas conclusiones de forma lógica.

Hechos, reglas y base de conocimiento

Los hechos corresponden a información dinámica que cambia según el problema que se esté resolviendo y normalmente se almacenan en la memoria de trabajo. Las reglas representan conocimiento permanente y describen relaciones del tipo SI... ENTONCES..., donde una o varias condiciones permiten obtener una conclusión. Las condiciones pueden combinarse utilizando operadores lógicos como y, o y no, lo que hace posible representar situaciones más complejas.

Motor de inferencia

El motor de inferencia es el componente encargado de aplicar el conocimiento almacenado en la base de conocimiento. Su funcionamiento consiste en comparar los hechos disponibles con las reglas existentes, seleccionar la regla más adecuada cuando existen varias opciones y ejecutarla para producir nuevos hechos o conclusiones. De esta manera, el sistema puede razonar de forma similar a un especialista dentro de un dominio específico.

Reglas de inferencia

- Modus Ponens: si la premisa es cierta, entonces la conclusión se agrega como cierta. Es la regla más común en sistemas expertos.
- Modus Tollens: si la conclusión es falsa, se puede inferir que la premisa también lo es. Es útil para razonar hacia atrás.
- Resolución: permite obtener conclusiones compuestas combinando expresiones lógicas equivalentes y simplificándolas.
- Las estrategias no deben verse como excluyentes; combinarlas permite obtener más conclusiones.

Encadenamiento de reglas

El encadenamiento de reglas es una estrategia para obtener conclusiones compuestas. En el encadenamiento hacia adelante se parte de hechos conocidos y se aplican reglas hasta que no puedan obtenerse nuevos hechos. Es útil cuando se conocen síntomas, datos o evidencias y se buscan conclusiones. En el encadenamiento orientado a un objetivo, también llamado hacia atrás, se parte de

una meta y se buscan los hechos necesarios para demostrarla. Es útil cuando se quiere comprobar una hipótesis específica.

Restricciones, coherencia y explicación

La calidad de un sistema experto depende en gran medida de la coherencia de su base de conocimiento. La existencia de reglas contradictorias puede producir resultados incorrectos, por lo que es necesario establecer restricciones que faciliten su mantenimiento y eviten inconsistencias. Además, una característica importante de estos sistemas es su capacidad para explicar el proceso seguido hasta llegar a una conclusión, indicando las reglas y los hechos utilizados durante el razonamiento.

Conclusión del resumen

Los sistemas expertos basados en reglas fundamentan su funcionamiento en la interacción entre la base de conocimiento, la memoria de trabajo y el motor de inferencia. Su principal ventaja es la capacidad de representar conocimiento especializado y justificar las conclusiones obtenidas mediante un proceso de razonamiento transparente. Sin embargo, su desempeño depende de la calidad de las reglas, la consistencia de la base de conocimiento y la capacidad para manejar situaciones complejas o con información incierta.

Sistemas expertos

Conceptos principales, arquitectura, razonamiento y evolución histórica

Conocimiento + reglas + inferencia

Idea clave

Un sistema experto intenta resolver problemas de un dominio específico usando conocimiento especializado y un mecanismo de razonamiento.

¿Qué es un sistema experto?

Dominio específico

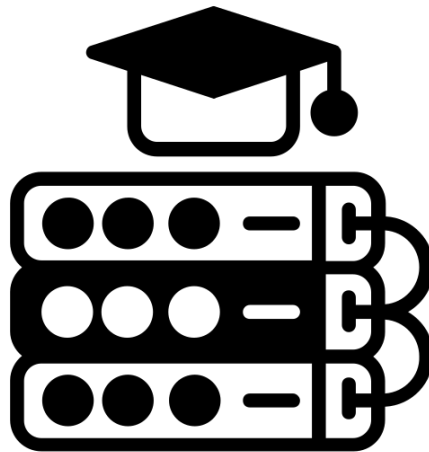
No pretende saber de todo. Trabaja en un área concreta: diagnóstico, asesoría, clasificación, configuración o decisión.

Conocimiento experto

Reúne hechos, reglas, procedimientos, experiencia y criterios que normalmente maneja una persona especialista.

Razonamiento explicable

Usa un motor de inferencia para aplicar reglas y producir conclusiones que pueden justificarse ante el usuario.



Conocimiento

- En IA, conocimiento es una combinación de hechos, conceptos, reglas, asociaciones y procedimientos que permiten modelar parte del mundo real.
- El conocimiento declarativo expresa hechos y relaciones: qué es cierto, qué atributos tiene un objeto o cómo se relacionan elementos.
- El conocimiento procedural expresa cómo resolver: reglas, pasos, heurísticas y criterios usados por el experto.
- El metaconocimiento describe cómo usar el propio conocimiento: cuándo aplicar una estrategia, qué regla conviene o qué explicación dar.



Ingeniería del conocimiento



Tareas

Adquirir, representar, validar, inferir, explicar y mantener el conocimiento.

Riesgo

Si el experto no comunica bien o el conocimiento se formaliza mal, el sistema experto falla.

Base de conocimiento

Qué contiene

Conocimiento permanente del dominio: reglas, relaciones, hechos generales, restricciones y criterios de decisión.

Cómo se representa

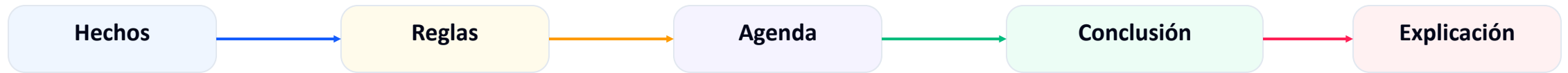
Reglas de producción, redes semánticas, árboles de decisión, frames, diagramas lógicos o modelos probabilísticos.

Qué la distingue

La memoria de trabajo cambia durante una consulta; la base de conocimiento tiende a ser más estable.

Ejemplo de regla: SI nota > 9 ENTONCES calificación = sobresaliente.

Motor de inferencia



- Reconocimiento de patrones: compara reglas con la memoria de trabajo.
- Resolución de conflictos: elige qué regla activa aplicar primero.
- Ejecución: añade, modifica o concluye nuevos hechos según la regla aplicada.

Estrategias de inferencia

Encadenamiento hacia adelante

Parte de hechos conocidos y aplica reglas hasta que ya no pueda obtener nuevas conclusiones.

Encadenamiento hacia atrás

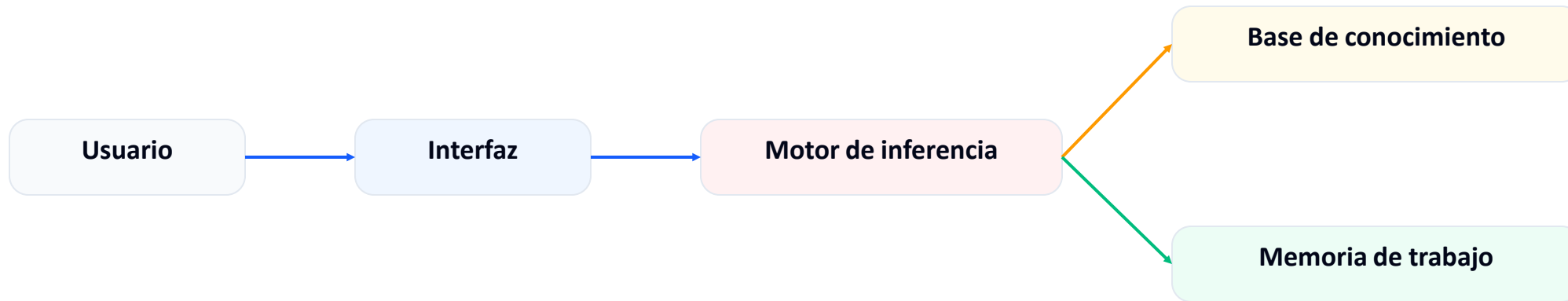
Parte de un objetivo o hipótesis y busca qué hechos necesita comprobar para sostenerla.

Resolución y reglas lógicas

Usa equivalencias, Modus Ponens, Modus Tollens y resolución para obtener conclusiones simples o compuestas.

La elección de estrategia depende del problema: diagnóstico, consulta dirigida, clasificación o explicación.

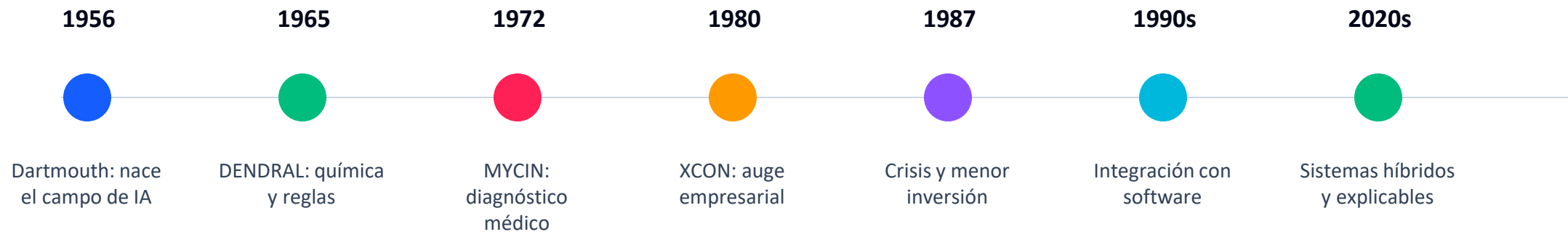
Arquitectura general



Lectura de la arquitectura

El usuario consulta; la interfaz recoge datos; el motor razona con reglas y hechos; la memoria de trabajo guarda lo ocurrido durante la consulta.

Línea de tiempo de los sistemas expertos



La idea no desapareció: se transformó. Hoy las reglas conviven con aprendizaje automático, ontologías, grafos de conocimiento y herramientas de explicación.

Tipos de sistemas expertos

Basados en reglas

Usan reglas SI-ENTONCES y son fáciles de explicar.

Basados en casos

Resuelven comparando con casos anteriores similares.

Probabilísticos

Razonan con incertidumbre, probabilidades o redes bayesianas.

Difusos

Manejan grados: alto, medio, bajo; no solo verdadero o falso.

Basados en marcos

Organizan conocimiento en objetos, atributos, herencia y slots.

Híbridos

Combinan reglas con modelos estadísticos, ML o bases de datos.

Ventajas y limitaciones

Ventajas

Conservan conocimiento experto, explican sus conclusiones, apoyan decisiones repetitivas y funcionan bien en dominios estrechos con reglas claras.

Limitaciones

Son costosos de construir, dependen de buena adquisición de conocimiento, sufren con conocimiento ambiguo y no aprenden por sí solos salvo que integren mecanismos adicionales.

La calidad del sistema depende más de la calidad del conocimiento que de la apariencia del programa.

Conclusión

1

Un sistema experto representa conocimiento especializado para resolver problemas concretos.

2

La base de conocimiento guarda lo que el sistema sabe; el motor de inferencia decide cómo usarlo.

3

Su valor actual está en combinar explicabilidad, reglas y modelos modernos de IA.

Los sistemas expertos muestran una idea central de la inteligencia artificial: razonar no es solo calcular, también es representar conocimiento y justificar conclusiones.